

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

VPN de Acceso Remoto IPsec (Dialup) sobre FortiGate

Autenticación XAUTH con FortiClient — Firewall FGVMEVIEL3YRZRD1 · Fortinet FortiGate / FortiClient

Proyecto	Implementación de VPN IPsec de acceso remoto (Dialup)	Plataforma	Fortinet FortiGate (VM) — FGVMEVIEL3YRZRD1
Ciente VPN	FortiClient VPN	Nombre del túnel	ravpn
Interfaz WAN	port1	Interfaz LAN de destino	port2 (red 10.0.11.0/24)
Rango de IP para clientes	192.168.100.10 – 192.168.100.250	Fecha de la prueba	18 de septiembre de 2026

1. Introducción

Este informe documenta la implementación y verificación de una VPN de acceso remoto IPsec (modo Dialup) sobre un firewall FortiGate. El objetivo es que usuarios remotos, autenticados con credenciales locales y FortiClient, accedan de forma segura a la red interna (10.0.11.0/24) mediante un túnel cifrado. Se detallan las evidencias capturadas: usuarios y grupos, túnel IPsec (Fase 1 y 2), políticas de firewall y verificación funcional desde un cliente.

3. Resumen de la Configuración

Tipo de VPN	IPsec Dialup (acceso remoto)	Modo IKE	Agresivo (Aggressive), IKEv1
Autenticación Fase 1	Pre-shared Key + XAUTH (Auto server)	Cifrado / Hash Fase 1	DES - SHA1, grupo Diffie-Hellman 14
Vida útil de claves (Fase 1)	86400 segundos	Encapsulación Fase 2	Tunnel Mode
Cifrado / Hash Fase 2	DES - SHA1, PFS habilitado (DH 14)	Vida útil de claves (Fase 2)	43200 segundos
DNS asignado al cliente	8.8.8.8	Split tunnel	Habilitado hacia 10.0.11.0/24

4. Procedimiento de Implementación

4.1 Usuarios locales. En User & Authentication > User Definition se crearon los usuarios cristian, guest y nick, con autenticación local y sin doble factor (Fig. 1).

4.2 Grupo de usuarios VPN. Se creó el grupo "VPN SSL GROUP" con los usuarios cristian y nick; se usa en la autenticación XAUTH del túnel y en la política de firewall de la VPN (Fig. 2).

4.3 Túnel IPsec – Fase 1 (Tunnel Settings). En VPN > IPsec Tunnels se configuró el túnel "ravpn" en modo Dialup, con port1 como gateway remoto. Mode Config asigna IP por rango (192.168.100.10–250), DNS 8.8.8.8 y split tunnel hacia 10.0.11.0. Autenticación con Pre-shared Key, IKEv1 modo Agresivo, XAUTH en modo Auto server y el grupo "VPN SSL GROUP". Propuesta: DES/SHA1, DH 14, vida útil de 86400 s (Fig. 3).

6. Conclusiones

- El túnel IPsec de acceso remoto "ravpn" quedó implementado correctamente: Fase 1, Fase 2, autenticación de usuarios y políticas de firewall.
- La autenticación XAUTH con el grupo "VPN SSL GROUP" limita el acceso a los usuarios autorizados (cristian y nick).
- Las políticas de firewall restringen el tráfico VPN a la red interna 10.0.11.0/24, con inspección basada en certificados.

2. Objetivos

- Configurar un túnel VPN IPsec en modo Dialup para usuarios remotos en FortiGate.
- Crear los usuarios locales y el grupo de autenticación con acceso a la VPN.
- Definir las políticas de Fase 1 (IKE) y Fase 2 (selectores de tráfico).

- Establecer las políticas de firewall necesarias entre la VPN y la red interna.
- Verificar la conexión desde FortiClient y validar la asignación de IP.
- Revisar los registros (logs) del firewall para confirmar el establecimiento del túnel.

4.4 Selector de Fase 2. Modo Tunnel, direcciones local y remota 0.0.0.0/0.0.0.0, misma combinación de cifrado y autenticación de la Fase 1 (DES-SHA1), PFS habilitado (DH 14), Replay detection activa y vida útil de 43200 s (Fig. 4).

4.5 Monitor de túneles IPsec. En Monitor > IPsec Monitor el túnel "ravpn" (port1) figura activo con 1 conexión Dialup establecida (Fig. 5).

4.6 Política de firewall. La política "vpn_VPN_Lab_remote" (creada por el asistente de VPN) permite el tráfico de ravpn hacia port2; origen "all" restringido al grupo "VPN SSL GROUP", destino 10.0.11.0 y todos los servicios. Inspección Flow-based, NAT deshabilitado, SSL "certificate-inspection" y registro de todas las sesiones (Fig. 6). En la tabla de políticas, L2W permite la salida general de la LAN (port2 → port1) con NAT e inspección profunda SSL, y vpn_VPN_Lab_remote habilita el tráfico VPN (ravpn → port2) hacia 10.0.11.0, sin NAT y con inspección por certificado (Fig. 7).

5. Verificación y Pruebas

5.1 Conexión desde FortiClient. Con FortiClient VPN y el perfil "ravpn" se conectó exitosamente al gateway 192.168.200.10 con el usuario nick. El cliente muestra "VPN Connected" y 9.32 KB enviados, lo que confirma actividad en el túnel (Fig. 8).

5.2 IP asignada. El comando ipconfig confirma que el adaptador virtual de FortiClient recibió la IP 192.168.200.10/24 dentro del rango configurado, validando que Mode Config e IP Pool funcionan correctamente (Fig. 9).

5.3 Registros (logs) del túnel. En Log & Report > VPN Events se observa la negociación exitosa de Fase 1 y Fase 2, la instalación de la SA (install IPsec SA) y el cambio a tunnel-up / phase2-up, sin errores en la negociación IKE (Fig. 10).

7. Recomendaciones de Seguridad

- Reemplazar DES por AES-128/256 y SHA1 por SHA-256 en Fase 1 y Fase 2.
- Evaluar IKE Main (ID protection) en lugar del modo Agresivo cuando el escenario lo permita.
- Rotar periódicamente la Pre-shared Key y considerar certificados digitales.
- Aplicar perfiles adicionales (IPS, AntiVirus) a la política de VPN, hoy deshabilitados.
- Monitorear los VPN Events y alertar ante intentos de negociación fallidos.

Figuras (capturas de evidencia)

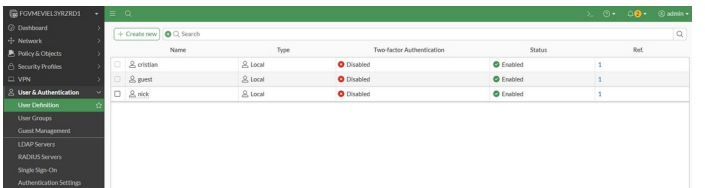


Fig. 1. Usuarios locales creados en FortiGate (User Definition).



Fig. 2. Grupo de usuarios "VPN SSL GROUP" con sus miembros asignados.

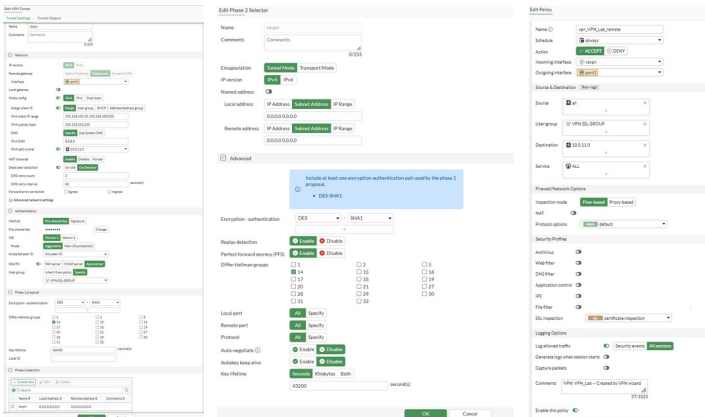


Fig. 3. Configuración de Fase 1 del túnel IPsec "ravpn" (Tunnel Settings).

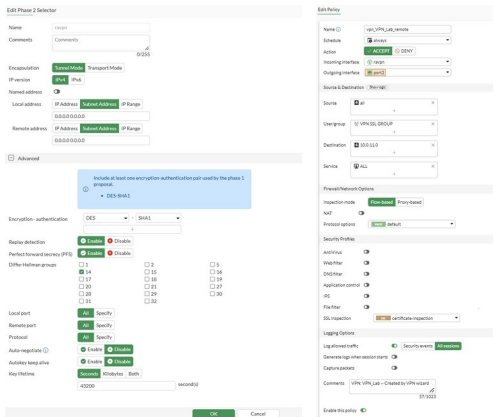


Fig. 4. Configuración del selector de Fase 2 del túnel "ravpn".

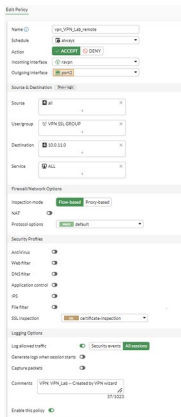


Fig. 6. Política de firewall "vpn_VPN_Lab_remote" (ravpn → port2).

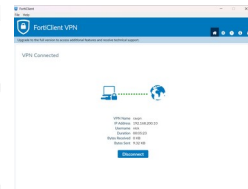


Fig. 8. Conexión establecida exitosamente desde FortiClient VPN.

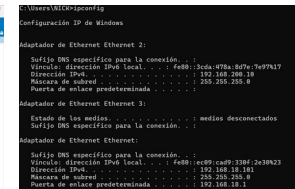


Fig. 9. Salida del comando ipconfig mostrando la IP asignada por la VPN.

	Local	Action	Date/Time	Status	VPN Tunnel	Message
1	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 2	
2	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 2	
3	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 2	
4	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 2	
5	Notice	install sa	2026-09-18 03:59:59	success	install phase 2	
6	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
7	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
8	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
9	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
10	Notice	install phase 1	2026-09-18 03:59:59	success	install phase 1	
11	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
12	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
13	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
14	Notice	install phase 1	2026-09-18 03:59:59	success	install phase 1	
15	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
16	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
17	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
18	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
19	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
20	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
21	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
22	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
23	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
24	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
25	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
26	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
27	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
28	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
29	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
30	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
31	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
32	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
33	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
34	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
35	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
36	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
37	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
38	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
39	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
40	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
41	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
42	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
43	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
44	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
45	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
46	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
47	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
48	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
49	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
50	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
51	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
52	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
53	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
54	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
55	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
56	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
57	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
58	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
59	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
60	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
61	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
62	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
63	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
64	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
65	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
66	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
67	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
68	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
69	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
70	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
71	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
72	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
73	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
74	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
75	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
76	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
77	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
78	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
79	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
80	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
81	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
82	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
83	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
84	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
85	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
86	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
87	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
88	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
89	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
90	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
91	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
92	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
93	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
94	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
95	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
96	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
97	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
98	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
99	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	
100	Notice	negotiate	2026-09-18 03:59:59	success	negotiate phase 1	

Fig. 10. Registro de eventos VPN mostrando la negociación exitosa del túnel IPsec.